

严恺

求职意向：嵌入式软件工程师 / 端侧AI部署工程师 / 工业智能体与CAD架构师

硕士：南方科技大学 (电子信息 · 2026-2029) | 本科：广州大学 (物联网工程 · 2022-2026)

手机：1xx-xxxx-xxxx | 邮箱：yankai@mail.sustech.edu.cn | 意向地点：深圳 / 广州 | 代码主页：github.com/yankai (含演示视频)

专业技能清单

编程语言与底层系统：精通 C++ (深入运用 C++11/14/17 现代特性, 智能指针、RAII、移动语义、并发多线程编程)、熟练掌握 Python; 深入理解 Linux 系统编程 (多线程生产者-消费者队列、IPC 共享内存、epoll I/O 多路复用、DMA-BUF 零拷贝机制、虚拟内存与缺页中断)。

端侧异构芯片与模型部署：精通 Rockchip RK3588 (三核独立 NPU 6.0 TOPS) 部署全流程; 精通 RKNN-Toolkit2 非对称 INT8 PTQ 量化与精度对齐; 深入掌握 Rockchip MPP 硬件视频编解码 (VPU) 与 RGA 2D 硬件图形加速链路。

几何与感知算法：熟练掌握针孔相机模型与逆透视投影 (IPM) 单目 3D 几何测距; 熟练实现卡尔曼滤波与 ByteTrack 两阶段多目标跟踪; 掌握 OpenCASCADE (OCCT) / CadQuery 工业三维几何内核与约束求解算法。

软件工程素养：熟练使用 Git、CMake 跨平台交叉编译 (x86 / AArch64)、GDB 调试; 具备严谨的自动化测试与消融实验统计假设检验 (Wilcoxon 检验) 经验。

核心工程项目

1. 基于 RK3588 的端侧多目流媒体智能网关与轻量化 BEV 空间感知系统 (EdgeVision Pro) 独立架构与核心开发 2026.08 - 至今
针对工业无人机、车载智驾与智能边缘 IPC, 在 10W 功耗国产芯片上构建全硬件零拷贝与 3D/BEV 空间感知的实时分析引擎。

- 全链路硬件零拷贝 (Zero-Copy DMA-BUF) 架构**: 针对多路高清流内存搬运瓶颈, 基于 Linux dma_buf 设计共享内存管线 (MPP 解码 → RGA 颜色缩放 → RKNN 物理直投), 消除 3 次 CPU memcpy, 单帧节约总线带宽 **8.6MB**, CPU 占用率从 80% 压至 **< 8%**。
- 轻量化单目 3D 深度解算与 BEV 空间雷达**: 规避高功耗重型 Transformer, 采用“针孔相机接地点反投影 (IPM) + 类别尺寸先验”工程算法; 微秒级解析目标三维空间距离 **[X, Y, Z]**, 实时生成 8 顶点立体线框及带有 10m~50m 距离刻度的顶视 **BEV 鸟瞰雷达地图**。
- 三核 NPU 动态调度与 INT8 高保真量化**: 基于 rknn_core_mask 实现多路视频流在 3 个独立 NPU 核心 (共 6.0 TOPS) 间的动态负载均衡与静态通道亲和度调度; 构建代表性校准集进行非对称 INT8 PTQ 量化, 实测余弦相似度达到 **0.9965**, 模型体积压缩 **33%**。
- 工业级交付与性能实测**: 采用 C++17 进行模块化解耦与 AArch64 交叉编译; 纯算法自研零依赖 ByteTrack; 构建涵盖 7 类场景的自动化回归测试套件 (100% 通过); 在真实道路车流视频上实现 **20.5 FPS** 稳定吞吐, 单帧物理 NPU 推理延迟降至 **< 6.0 ms**。

2. 面向自动化装备 CAD 建模的物理约束闭环多智能体系统 (equipdes) 课题主负责人 / 第一作者 (专利在审) 2026.08 - 至今
针对大模型直接生成 CAD 代码容易发生尺寸链推理崩溃与上下文溢出痛点, 首创解耦中间表示与国标公理闭环验证的自动化装备设计系统。

- 声明式四表中间表示 (IR) 设计**: 首创由需求表、方案表、装配表与验证报告构成的四表解耦 IR; 通过“端口与配合机制”剥离大模型对三维空间绝对坐标的幻觉推算, 绝对位姿严格由底层确定性 Placement 几何约束求解器解析。
- 工业几何内核沙箱化与系统加固**: 集成 OpenCASCADE (OCCT) / CadQuery 几何内核; 针对 C++ 内核在复杂拓扑布尔运算中偶发的底层崩溃与内存泄漏, 设计了多进程 Worker 沙箱隔离框架与进程退出安全自愈, 确保千次批量合成的高可用。
- 国家标准驱动的确性物理验证器**: 固化涵盖 20+ 项物理指标的工程公理注册表 (导轨跨距比、螺栓拧入深度、丝杠临界转速等国标 GB/T 检验以及全行程动态干涉扫描), 以确定性物理数值检验彻底杜绝多模态视觉评判的主观死角。
- 分层自愈搜索策略 (VFAS) 与学术实证**: 提出“闭式物理算子爬山 → 残差驱动参数反思 → 动作受限补丁”三级搜索算法; 在 42 组留出测试集上实现 **100% (42/42)** 物理全绿通过率, 显著性检验达成统计学优势 (Wilcoxon 符号秩检验 **p = 0.0156 < 0.05**)。
- 全流程工业落地交付**: 实现从自然语言需求一键输出符合工业标准的 STEP 装配体模型、物料清单 (BOM)、选型计算书以及基于 Three.js 的轻量化 WebGL 3D 离线装配动画交互器。

学术成果与综合素质

发明专利: 《一种基于四表中间表示与确定性物理验证的装备装配体自主设计系统与方法》(第一发明人, 交底书已就绪) **英语水平**: 大学英语六级 (CET-6), 具备流畅的英文学术文献检索与技术沟通能力